ingenieur
wissenschaften
htw saar

Hochschule für
Technik und Wirtschaft
des Saarlandes
University of
Applied Sciences

Bachelor-Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science (B. Sc.)
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
im Studiengang Praktische Informatik
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Evaluierung lokaler KI-Modelle auf Android für BCI-Anwendungen

vorgelegt von
Ahmed Chaabo

betreut und begutachtet von
Prof. Dr. rer. nat. Dr. rer. med. habil. Daniel J.Strauss
Prof. Dr.-ing. Klaus Berberich

Saarbrücken, Tag. Monat Jahr

Selbständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit (bei einer Gruppenarbeit: den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit) selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich erkläre hiermit weiterhin, dass die vorgelegte Arbeit zuvor weder von mir noch von einer anderen Person an dieser oder einer anderen Hochschule eingereicht wurde.

Darüber hinaus ist mir bekannt, dass die Unrichtigkeit dieser Erklärung eine Benotung der Arbeit mit der Note „nicht ausreichend“ zur Folge hat und einen Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen zur Folge haben kann.

Saarbrücken, Tag. Monat Jahr

Ahmed Chaabo

Zusammenfassung

Kurze Zusammenfassung des Inhaltes in deutscher Sprache, der Umfang beträgt zwischen einer halben und einer ganzen DIN A4-Seite.

Orientieren Sie sich bei der Aufteilung bzw. dem Inhalt Ihrer Zusammenfassung an Kent Becks Artikel: `http://plg.uwaterloo.ca/~migod/research/beckOOPSLA.html`.

We have seen that computer programming is an art,
because it applies accumulated knowledge to the world,
because it requires skill and ingenuity, and especially
because it produces objects of beauty.

— Donald E. Knuth **[knuth:1974]**

Danksagung

Hier können Sie Personen danken, die zum Erfolg der Arbeit beigetragen haben, beispielsweise Ihren Betreuern in der Firma, Ihren Professoren/Dozenten an der htw saar, Freunden, Familie usw.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
- 1.1 Motivation . . . 1
- 1.2 Zielsetzung . . . 1
- 1.3 Aufbau der Arbeit . . . 1

2 Grundlagen **3**
- 2.1 Elektroenzephalographie (EEG) . . . 3
- 2.2 Frequenzbänder . . . 3
- 2.3 Frequenzanalyse . . . 4
- 2.4 Lokale Sprachmodelle auf mobilen Geräten . . . 4

3 Stand der Technik **5**
- 3.1 On-Device-Inferenz-Lösungen . . . 5
- 3.2 Die Gemma-Modellfamilie . . . 5
- 3.3 Ausgangslage: bestehende Anwendung . . . 5

4 Methodik **7**
- 4.1 Merkmalsextraktion . . . 7
- 4.2 Modellauswahl . . . 7
- 4.3 Anwendungsszenarien . . . 7
- 4.4 Messprotokoll . . . 7

5 Implementierung **9**
- 5.1 Architektur . . . 9
- 5.2 Merkmalsextraktion . . . 9
- 5.3 Integration des Sprachmodells . . . 9
- 5.4 Benutzeroberfläche . . . 9

6 Evaluation **11**
- 6.1 Versuchsaufbau . . . 11
- 6.2 Latenz . . . 11
- 6.3 Ressourcenverbrauch . . . 11
- 6.4 Stabilität . . . 11
- 6.5 Ausgabequalität . . . 11

7 Diskussion **13**
- 7.1 Einordnung der Ergebnisse . . . 13
- 7.2 Einschränkungen . . . 13
- 7.3 Handlungsempfehlungen . . . 13

8 Fazit und Ausblick **15**
- 8.1 Fazit . . . 15
- 8.2 Ausblick . . . 15

Literatur **17**

Abbildungsverzeichnis **19**

Tabellenverzeichnis **19**

Listings **19**

Abkürzungsverzeichnis **21**

A Erster Abschnitt des Anhangs **25**

1 Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Zielsetzung

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen, die für das Verständnis der Arbeit benötigt werden, vermittelt. Im Folgenden werden zentrale Konzepte vorgestellt, auf denen die weiteren Kapitel aufbauen. Ziel dieses Kapitels ist es, ein allgemeines Verständnis aufzubauen, um eine fundierte Wissensbasis für die darauffolgenden Teile der Arbeit zu schaffen.

2.1 Elektroenzephalographie (EEG)

Die Elektroenzephalographie (EEG) ist ein Verfahren zur Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des menschlichen Gehirns. Die aufgezeichneten Signale bestehen aus Spannungsschwankungen im Mikrovoltbereich, welche aus der synchronen elektrischen Aktivität von Neuronen resultieren [2]. Die Messung erfolgt über Elektroden, die auf der Kopfhaut platziert werden und die Potenzialdifferenzen zwischen verschiedenen Punkten erfassen [1].

Eigenschaften des Signals EEG-Signale besitzen eine äußerst geringe Amplitude, die in der Regel im Bereich von 2 bis 100 Mikrovolt (µV) liegt. Das Frequenzspektrum erstreckt sich dabei meist von 0,1 Hz bis 100 Hz [1, 3].

Herausforderungen durch Rauschen und Artefakte In seiner Rohform ist ein EEG-Signal stark von Rauschen geprägt, weshalb es ein unzureichendes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) aufweist [2]. Da die erwarteten neuronalen Aktivitäten schwach sind, werden sie schnell von amplitudenstarken physiologischen Artefakten (wie z. B. Muskel- oder Augenbewegungen) sowie technischen Störeinflüssen überlagert, was zu Verzerrungen des Originalsignals führt [1].

2.2 Frequenzbänder

Frequenzbänder sind Frequenzbereiche, in welche die Gehirnwellen nach ihrer Frequenz eingeteilt werden. Die elekrtischen Schwingungen werden in Hertz (Hz) gemessen, also in Ausschlägen pro Sekunde [3]. Die gezielte Auswertung spezifischer Frequenzbänder dient somit der fundierten Beurteilung von Gehirnaktivitäten [1].

Das EEG-Spektrum wird in jeweils 5 Frequenzbänder unterteilt [1, 3]:

Tabelle 2.1: Die fünf EEG-Frequenzbänder und ihre assoziierten Zustände [3]

Band	**Frequenzbereich**	**Assoziierter Zustand**
Delta	0,5–4 Hz	Tiefer, sehr entspannter und erholsamer Zustand
Theta	4–8 Hz	Leichte Schlafphase oder Meditation; Zustand zwischen Schlaf und Wachsein
Alpha	8–12 Hz	Ruhiger, stressfreier Zustand; in der Großhirnrinde deutlich nachweisbar, am ausgeprägtesten bei geschlossenen Augen
Beta	12–30 Hz	Aktives Denken und Problemlösen
Gamma	ab 30 Hz	Emotionaler Stress und Angst

2.3 Frequenzanalyse

2.4 Lokale Sprachmodelle auf mobilen Geräten

3 Stand der Technik

3.1 On-Device-Inferenz-Lösungen

3.2 Die Gemma-Modellfamilie

3.3 Ausgangslage: bestehende Anwendung

4 Methodik

4.1 Merkmalsextraktion

4.2 Modellauswahl

4.3 Anwendungsszenarien

4.4 Messprotokoll

5 Implementierung

5.1 Architektur

5.2 Merkmalsextraktion

5.3 Integration des Sprachmodells

5.4 Benutzeroberfläche

6 Evaluation

6.1 Versuchsaufbau

6.2 Latenz

6.3 Ressourcenverbrauch

6.4 Stabilität

6.5 Ausgabequalität

7 Diskussion

7.1 Einordnung der Ergebnisse

7.2 Einschränkungen

7.3 Handlungsempfehlungen

8 Fazit und Ausblick

8.1 Fazit

8.2 Ausblick

Literatur

[1] Nisreen Said Amer und Samir Brahim Belhaouari. „EEG Signal Processing for Medical Diagnosis, Healthcare, and Monitoring: A Comprehensive Review“. In: *IEEE Access* 11 (2023), S. 143116–143142. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3341419.

[2] Sarah Blum, Stefan Debener, Reiner Emkes, Nils Volkening, Sebastian Fudickar und Martin G. Bleichner. „EEG Recording and Online Signal Processing on Android: A Multiapp Framework for Brain-Computer Interfaces on Smartphone“. In: *BioMed Research International* 2017 (2017), S. 3072870. DOI: 10.1155/2017/3072870.

[3] Yifan Zhao, Fei He und Yuzhu Guo, Hrsg. *EEG Signal Processing Techniques and Applications*. 2. Aufl. Basel: MDPI, 2025. ISBN: 978-3-7258-3608-6. DOI: 10.3390/books978-3-7258-3608-6.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

2.1 Die fünf EEG-Frequenzbänder und ihre assoziierten Zustände [3] 4

Listings

Abkürzungsverzeichnis

Anhang

A Erster Abschnitt des Anhangs

In den Anhang gehören „Hintergrundinformationen“, also weiterführende Information, ausführliche Listings, Graphen, Diagramme oder Tabellen, die den Haupttext mit detaillierten Informationen ergänzen.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Kolophon

Dieses Dokument wurde mit der LaTeX-Vorlage für Abschlussarbeiten an der htw saar im Bereich Informatik/Mechatronik-Sensortechnik erstellt (Version 2.25, August 2024). Die Vorlage wurde von Yves Hary und André Miede entwickelt (mit freundlicher Unterstützung von Thomas Kretschmer, Helmut G. Folz und Martina Lehser). Daten: (F)10.95 – (B)426.79135pt – (H)688.5567pt